

IPv6

IPv4

Ein typisches Beispiel für eine IPv4 Adresse könnte sein:

203.0.120.195

Adressen werden hierbei in **vier** Oktette mit jeweils **acht** Bit dargestellt. Die Oktette sind mit einem Punkt voneinander getrennt, wodurch sich insgesamt eine **32 Bit** lange Adresse ergibt. Die einzelnen Oktette werden im Dezimalsystem angegeben und können Werte von **0** bis **255** annehmen. Aufgrund dieser Eigenschaften ergibt sich bei IPv4 die Möglichkeit 2^{32} , also rund **4,3 Milliarden** eindeutige Adressen zu vergeben. (vgl. [IP61])

Innerhalb von IPv4 wurde ursprünglich eine Einteilung in verschiedenen Klassen vorgenommen. Die Aufteilung sah wie folgt aus: (vgl. [IP61])

Klasse	Beispiel	Netz / Host
A	5.0.0.0/8	1 Oktett Netz (8 Bit), 3 Oktette Host (24 Bit)
B	150.3.0.0/16	2 Oktette Netz (16 Bit), 2 Oktette Host (16 Bit)
C	198.3.0.0/24	3 Oktette Netz (24 Bit), 1 Oktett Host (8 Bit)

Die Schreibweise `/8`, `/16` und `/24` bezeichnet hierbei die Anzahl der Bits, welche für das Netz verwendet werden. Der Rest der Adresse wird für die Hosts innerhalb des Netzes verwendet. Diese Schreibweise wird auch als **CIDR Notation (Classless Inter-Domain Routing)** bezeichnet. (vgl. [IP61])

Das Problem bei IPv4

Durch das rasante Wachstum des Internets und die zunehmende Anzahl an Geräten, welche eine Adresse benötigen, wurde der Adressraum von IPv4 schnell knapp. Es wurde deutlich, dass die verfügbaren rund 4,3 Milliarden Adressen nicht ausreichen würden, um den Bedarf zu decken. (vgl. [IP61])

Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde IPv6 entwickelt, welches einen deutlich größeren Adressraum bietet und somit die zukünftigen Anforderungen des Internets erfüllen kann. Von vier Oktetten bei IPv4 wurde auf **acht** Gruppen zu je **vier hexadezimalen** Ziffern bei IPv6 erweitert. Dadurch ergibt sich eine Gesamtgröße von **128 Bit**, was zu einer enormen Anzahl von möglichen Adressen führt: 2^{128} , also rund **340 Sextillionen** Adressen. (vgl. [IP61])

Der Aufbau von IPv6

Die IPv6 Adresse besteht aus **acht** Blöcken mit jeweils **16 Bit**. Im Hexadezimalsystem kann jeder 16-Bit-Block durch **vier** hexadezimale Ziffern bzw. Buchstaben repräsentiert werden. Die Blöcke selbst werden mit Hilfe eines Doppelpunkts (`:`) voneinander getrennt. Ein Beispiel für eine vollständige IPv6 Adresse ist: (vgl. [IP62])

2001:0620:0000:0000:0211:24FF:FE80:C12C

Um die Lesbarkeit von IPv6 Adressen zu verbessern, gibt es wichtige Regeln zur Verkürzung der Darstellung: (vgl. [IP62])

1. Führende Nullen in einem Block können weggelassen werden. Zum Beispiel kann 0620 als 620 geschrieben werden.
2. Besteht ein Block nur aus Nullen, so kann der Block durch eine einzelne 0 ersetzt werden.
3. Aufeinanderfolgende Blöcke mit nur Nullen können durch einen doppelten Doppelpunkt (::) ersetzt werden. Dies kann jedoch nur einmal in einer Adresse verwendet werden, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.

Angewendet auf das obige Beispiel könnte die IPv6 Adresse wie folgt verkürzt werden:

Anwendung von Regel 1

2001:620:0000:0000:211:24FF:FE80:C12C

Anwendung von Regel 2

2001:620:0:0:211:24FF:FE80:C12C

Anwendung von Regel 3

2001:620::211:24FF:FE80:C12C

Durch diese Verkürzungen wird die Lesbarkeit von IPv6 Adressen erheblich verbessert, ohne dass die Eindeutigkeit der Adresse verloren geht. (vgl. [IP62])

Die Bestandteile der IPv6 Adresse

Eine IPv6 Adresse besteht aus zwei Hauptbestandteilen: (vgl. [IP62])

- **Netzwerkpräfix**
- **Interface Identifier**

Netzwerkpräfix

Der Netzwerkpräfix bzw. Routingpräfix steht für das eigentliche Netz, Subnetz bzw. Adressbereich. Dieser Teil der Adresse wird in der Regel durch die ersten **64** Bit (also die ersten **vier** Blöcke) repräsentiert. Der Netzwerkpräfix wird verwendet, um das Netzwerk zu identifizieren, in dem sich ein Gerät befindet. (vgl. [IP62])

Der Routingpräfix wird selbst wiederum in zwei Teile unterteilt: (vgl. [IP61])

- **Netzwerkpräfix:** Dieser Teil gibt das übergeordnete Netzwerk an und wird bei einem /64 Netz durch die ersten **48** Bit (also die ersten **drei** Blöcke) repräsentiert.
- **Subnetzpräfix:** Dieser Teil gibt das spezifische Subnetz innerhalb des Netzwerks an und wird durch die nächsten **16** Bit (also der **vierte** Block) bei einem /64 Netz repräsentiert.

Interface Identifier

Der Interface Identifier steht für das spezifische Gerät innerhalb des Netzwerks. Dieser Teil der Adresse wird in der Regel durch die letzten **64** Bit (also die letzten **vier** Blöcke) repräsentiert. Der Interface Identifier wird verwendet, um ein bestimmtes Gerät innerhalb des Netzwerks zu identifizieren. (vgl. [IP62])

Die Netznotation bei IPv6

Ähnlich wie bei IPv4 wird auch bei IPv6 die Netzmaske verwendet, um den Netzwerk- und Hostanteil einer Adresse zu bestimmen. Bei IPv6 wird dies in der sogenannten **CIDR Notation** angegeben. Hierbei wird die Anzahl der Bits, die für das Netzwerkpräfix verwendet werden, hinter einem Schrägstrich (/) angegeben. (vgl. [IP62])

Beispielsweise bedeutet die Notation `affe:1::/48`, dass die ersten **48** Bits der Adresse das Netzwerkpräfix darstellen und somit fix sind. Dadurch ergibt es sich, dass noch **16** Bits im Netzwerkpräfix übrig bleiben. Hieraus ergibt sich, dass die Firma 2^{16} Subnetze bilden könnte. (vgl. [IP62])

Hätte eine Firma den Präfix `affe:20::/48` zugewiesen bekommen und die Firma sollte z. B. **20** Subnetze bilden, so könnte dies wie folgt aussehen: (vgl. [IP62])

Schritt 1: Bestimmen der benötigten Bits

Um **20** Subnetze zu bilden, werden mindestens **5** Bits benötigt, da $2^5 = 32$ ist. Somit werden die nächsten **5** Bits im Subnetzpräfix verwendet. Da bereits **48** Bits für das Netzwerkpräfix verwendet werden und zusätzlich **5** weitere Bit für das Subnetz benötigt werden, ergibt sich eine neue Netzmaske von **/53** (also $48 + 5 = 53$). (vgl. [IP62])

Schritt 2: Aufteilen des Subnetzpräfixs

`/48` bedeutet in diesem Zusammenhang, dass **48** Bits für das Netzwerkpräfix verwendet werden. Der erste Block hat **16** Bit, ebenfalls hat der zweite und dritte Block. Somit ergeben durch Addition $16 + 16 + 16 = 48$ Bit. Das Subnetzpräfix befindet sich im vierten Block der IPv6 Adresse. Der vierte Block hat ebenfalls **16** Bit. **5** Bits werden für die Subnetzbildung verwendet. Die restlichen **11** Bits stehen für die Hosts innerhalb des Subnetzes zur Verfügung. Die Rechnung hierfür ist $16 - 5 = 11$. (vgl. [IP62])

Schritt 3: Erstellen der Subnetze

Da **11** Bits für Hosts zur Verfügung stehen, können pro Subnetz $2^{11} = 2048$ Hosts adressiert werden. **2048** ist eine Dezimalzahl, welche in Hexadezimal **0800** entspricht. Somit erhöht sich der vierte Block jeweils um **2048** bzw. **0800** Hosts!

Schritt 4: Bildung der Subnetze

- Subnetz 1: `affe:20:0:0000/53`
- Subnetz 2: `affe:20:0:0800/53`
- Subnetz 3: `affe:20:0:1000/53`
- Subnetz 4: `affe:20:0:1800/53`
- Subnetz 5: `affe:20:0:2000/53`
- etc.

NOTE

In der Regel handelt es sich in den meisten Fällen immer um **/64**, **/56** oder **/48** Netze, da dies die am häufigsten verwendeten Netzmasken bei IPv6 sind. (vgl. [IP62])

Schreibweise von IPv6 Adressen

Innerhalb von URLs und anderen Anwendungen, in denen IPv6 Adressen verwendet werden, müssen diese Adressen in eckige Klammern gesetzt werden, um Verwechslungen mit anderen Teilen der URL zu vermeiden. Vor allem bei der Angabe von Ports ist dies wichtig, da der Doppelpunkt (:) sowohl in IPv6 Adressen als auch bei der Trennung von Host und Port verwendet wird. (vgl. [IP62])

Beispielsweise würde eine URL mit einer IPv6 Adresse wie folgt aussehen:

[http://\[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344\]:8080/](http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:8080/)

Adresstypen in IPv6

Grundlegend gibt es auch wie schon bei IPv4 verschiedene Adresstypen. Diese lassen sich grundlegend in **Unicast**, **Multicast**, **Anycast** und **Loopback** einteilen. (vgl.[IP61])

Unicast

Uni steht für eins und bedeutet, dass eine Eins-zu-eins-Kommunikation zwischen einem Sender und genau einem Empfänger stattfindet. Es gibt verschiedene Arten von Unicast Adressen in IPv6: (vgl. [IP62])

- **Link-Local-Adressen:** Hierbei handelt es sich um Adressen, die nur innerhalb des eigenen Netzwerks gültig sind. Sie haben meistens einen Geltungsbereich bis zum nächsten Router und beginnen mit dem Präfix `FE80::/10`. (vgl. [IP62])
- **Global-Unicast-Adressen:** Diese Adressen sind weltweit eindeutig und werden für die Kommunikation über das Internet verwendet. Diese Adressen werden auch häufig als **GUA** abgekürzt. (vgl. [IP62])

Multicast

Im Gegensatz zu Unicast wird bei Multicast eine Eins-zu-viele-Kommunikation ermöglicht. Es handelt sich folglich um Verteileradressen. Eine Nachricht, die an eine Multicast Adresse gesendet wird, wird an alle Geräte weitergeleitet, die sich für diese Adresse angemeldet haben. Multicast Adressen in IPv6 beginnen mit dem Präfix `FF00::/8`. (vgl. [IP62])

Anycast

Anycast ist ähnlich zu Multicast, nur mit dem Unterschied, dass die Nachricht nur an den nächstgelegenen Empfänger gesendet wird. Anycast wird daher sehr häufig für Lastverteilung und Ausfallsicherheit verwendet. (vgl. [IP62])

Loopback

Die Loopback Adresse wird verwendet, um die eigene Netzwerkschnittstelle zu testen. In IPv6 ist die Loopback Adresse `::1`. (vgl. [IP62])

Weitere wichtige Adresstypen

Unique Local Addresses (ULA)

Unique Local Addresses (**ULA**) sind private Adressen, die für den lokalen Gebrauch innerhalb eines Netzwerks bestimmt sind. Sie sind vergleichbar mit den privaten Adressen in IPv4 (z. B. `192.168.0.0/16` oder `10.0.0.0/8`). ULA Adressen beginnen mit dem Präfix `FC00::/7` bzw. `FD00::/8`. Diese Adressen sind nicht für die Verwendung im öffentlichen Internet vorgesehen und bieten eine Möglichkeit, interne Netzwerke zu adressieren, ohne Konflikte mit globalen Adressen zu verursachen. (vgl. [IP62])

Zusammenfassung

Adresstyp	IPv6	IPv4
Loopback / Localhost	<code>::1</code>	<code>127.0.0.1</code>
Link-Local	<code>FE80::/10</code>	-
Unique Local Address (ULA)	<code>FC00::/7</code> bzw. <code>FD00::/8</code>	<code>192.168.0.0/16</code> bzw. <code>10.0.0.0/8</code>
Global-Unicast	Rest	Rest

Adresstyp	IPv6	IPv4
Multicast	FF00::/8	224.0.0.0 – 239.255.255.255

- Link-Local: = Kabel
- ULA: = Hausnetz
- GUA: = Weltweit

Auswahl zwischen ULA und GUA

GUA

- Werden offiziell vergeben
- Können sowohl intern als auch extern genutzt werden
- Eindeutig weltweit

ULA

- Können selbst vergeben werden
- Nur für den internen Gebrauch
- Eindeutig nur im eigenen Netzwerk

NOTE

Alle Rechner bekommen eine **ULA** und diejenigen Rechner, die auch ins Internet sollen, zusätzlich eine **GUA**. Die GUA Adresse wird folglich gerne für Server verwendet, die von außen erreichbar sein sollten (z. B. DMZ).

Übergang von IPv4 zu IPv6

Das grundlegende Probleme bei der Einführung von IPv6 ist die Kompatibilität mit dem bestehenden IPv4 Standard: Ein Client mit einer IPv4 Adresse kann nicht mit einem Server mit einer IPv6 Adresse kommunizieren und ein Client mit einer IPv6 Adresse kann einen Server mit einer IPv6 Adresse nicht erreichen. Um dieses Problem zu lösen, gibt es drei verschiedene Ansätze: (vgl. [IP63])

Dual-Stack

Dual-Stack ist die gleichzeitige Benutzung von IPv4 als auch IPv6 Adressen auf einem Gerät. Will man folglich einen Rechner über das Netzwerk bzw. das Internet erreichen, so antwortet der zuständige DNS Server mit beiden Adressen. Grundlegend gilt hier allerdings, dass IPv6 bevorzugt wird, sollten beide Adressen zur Verfügung stehen. (vgl. [IP63])

Im entsprechenden DNS findet man dann sowohl einen **A** Eintrag (für IPv4) als auch einen **AAAA** Eintrag (für IPv6). Ein **A** repräsentiert hierbei 32 Bit (also 4 Oktette) und ein **AAAA** repräsentiert 128 Bit (also 8 Blöcke zu je 16 Bit). (vgl. [IP63])

Tunneling

Es besteht die Möglichkeit, dass zwei IPv6 Netzwerke über ein bestehendes IPv4 Netzwerk kommunizieren können. Hierfür wird das IPv6 Paket in ein IPv4 Paket "eingetunnelt" und über das IPv4 Netzwerk zum Ziel gesendet. Dort angekommen, wird das IPv6 Paket wieder ausgepackt und weiterverarbeitet. Dabei ist es wichtig, dass die Router aus den beiden IPv6 Netzwerken extern mit IPv4 Adressen erreichbar sind, damit auch die Pakete korrekt zugestellt werden können. (vgl. [IP63])

Protokollumsetzung

Bei der Protokollumsetzung wird ein spezieller Server verwendet, der als Vermittler zwischen IPv4 und IPv6 Netzwerken fungiert. Dieser Server empfängt Pakete von einem Netzwerktyp, wandelt sie in das andere Format um und sendet sie an das Zielnetzwerk weiter. Dies ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten, die unterschiedliche Versionen von IP verwenden. Der einfachste Fall ist hierbei ein Proxy: (vgl. [IP63])

- Der Proxy selbst nutzt Dual-Stack.
- Der Proxy kann von einem IPv4 Client nach einer IPv6 Adresse gefragt werden.
- Der Proxy kann aber auch von einem IPv6 Client nach einer IPv4 Adresse gefragt werden.

Paketformat IPv6

Das Paketformat von IPv6 ist grundlegend anders als das von IPv4. Während IPv4 ein relativ einfaches Format für den Header verwendet, das aus einer festen Anzahl von Feldern besteht, verwendet IPv6 ein flexibleres Format, das es ermöglicht, zusätzliche Informationen in Form von Erweiterungsheadern hinzuzufügen. Ein Datenpaket in IPv6 besteht somit aus einem fixen Basisheader, gefolgt von mehreren Erweiterungsheadern, bis letztendlich die Nutzdaten eingebettet werden. (vgl. [IP62])

Der Aufbau des Basisheaders

Der IPv6 Header besteht aus einer festen Kopfzeile von 40 Bytes (= 320 Bit). Im Vergleich zu den früheren 13 Feldern in IPv4 sind es in IPv6 nur noch 8 Felder. Diese Felder sind wie folgt aufgebaut: (vgl. [IP62])

Feld	Bedeutung
Version (4 Bit)	Gibt die IP-Version an. Für IPv6 ist der Wert immer 6.
Traffic Class (8 Bit)	Wird verwendet, um die Priorität und den Typ des Datenverkehrs zu kennzeichnen.
Flow Label (20 Bit)	Dient zur Kennzeichnung von Datenströmen, um eine spezielle Behandlung durch Router zu ermöglichen.
Payload Length (16 Bit)	Gibt die Länge der Nutzdaten (Payload) in Bytes an, ohne den Header.
Next Header (8 Bit)	Gibt den Typ des nächsten Headers an, der folgt (z. B. Erweiterungsheader oder Protokoll der Nutzdaten).
Hop Limit (8 Bit)	Entspricht dem Time-to-Live (TTL) in IPv4 und gibt die maximale Anzahl von Hops an, die ein Paket durchlaufen darf.
Source Address (128 Bit)	Die IPv6 Adresse des Absenders.
Destination Address (128 Bit)	Die IPv6 Adresse des Empfängers.

Vorteile dieses Aufbaus

Erweiterungsheader machen die IPv6 Pakete wesentlich performanter als IPv4 Pakete. Erweiterungsheader werden nur dann hinzugefügt, wenn sie wirklich benötigt werden. Sollten sie vorhanden sein, so werden sie auch nur von den Geräten verarbeitet, die sie auch benötigen. Router, die keine Erweiterungsheader verarbeiten müssen, können das

Paket einfach weiterleiten, ohne die zusätzlichen Header zu analysieren. Dies führt zu einer effizienteren Verarbeitung und Weiterleitung von Paketen im Netzwerk. (vgl. [IP62])